

Corrigé — Exercice 1

A. 1) $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$, $\rightarrow 4$: prolongeable, prolongement **4. 2)** $\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$: prolongeable, prolongement $\frac{1}{4}$.

B. 3) $\sqrt{x^2 - 4} :]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$. **4)** $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) : \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$. **5)** $\frac{\sqrt{x}}{x - 1} : [0, 1[\cup]1, +\infty[$. **6)** $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, donc pour $x \neq 1$, $k(x) = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3$. La limite est finie : k est prolongeable par continuité en 1 en posant $k(1) = 3$.